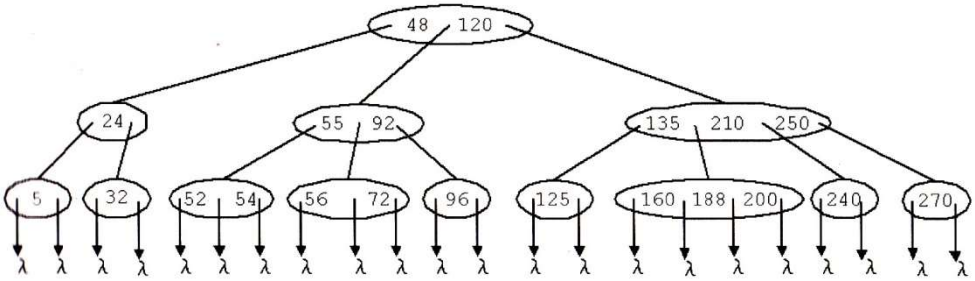
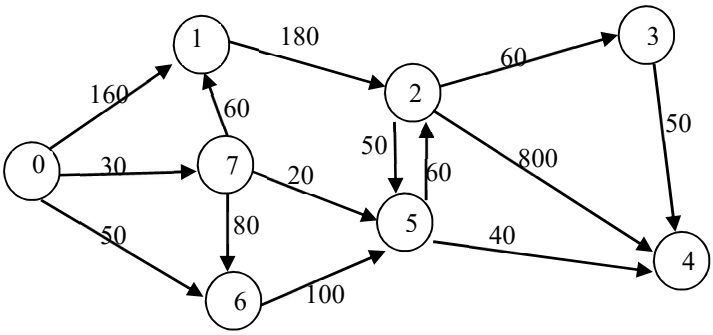
2020 Spring 資料結構期末考（筆試總分 60 分）

1. (10%) 假設某一個二元樹之中序追蹤為：BFDAEGC，而後序追蹤為：FDBGECA，請畫出該二元樹。

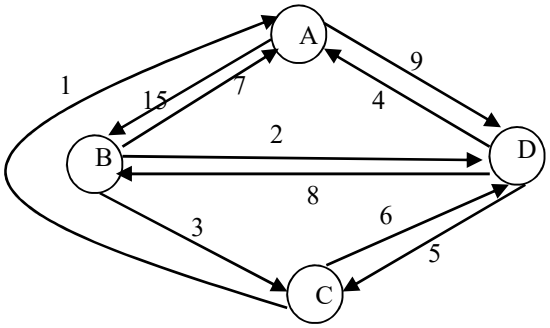
2. (10%) 給定一棵 4 階 B 樹如下所示，請繪出加入資料 136 後的結果。(需要寫出過程)



3. (10%)給定一有向網路圖如下所列，在圖中邊代表兩頂點間之花費。請列出該有向網路圖之距離矩陣並找出由頂點 0 出發到其餘各頂點之最短距離為何？(請寫出計算過程)



4. (10%)給定一有向網路圖如下所列，請找出下圖任兩頂點間之最短距離。(請寫出計算過程)



92, 2, 91, 1, 8, 85, 3, 7

5. (10%)試用「堆積排序法」與「挑選排序法」將以上資料按照「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

6. (10%)請列舉兩種可以解決赫序函數鍵值碰撞問題的方法。